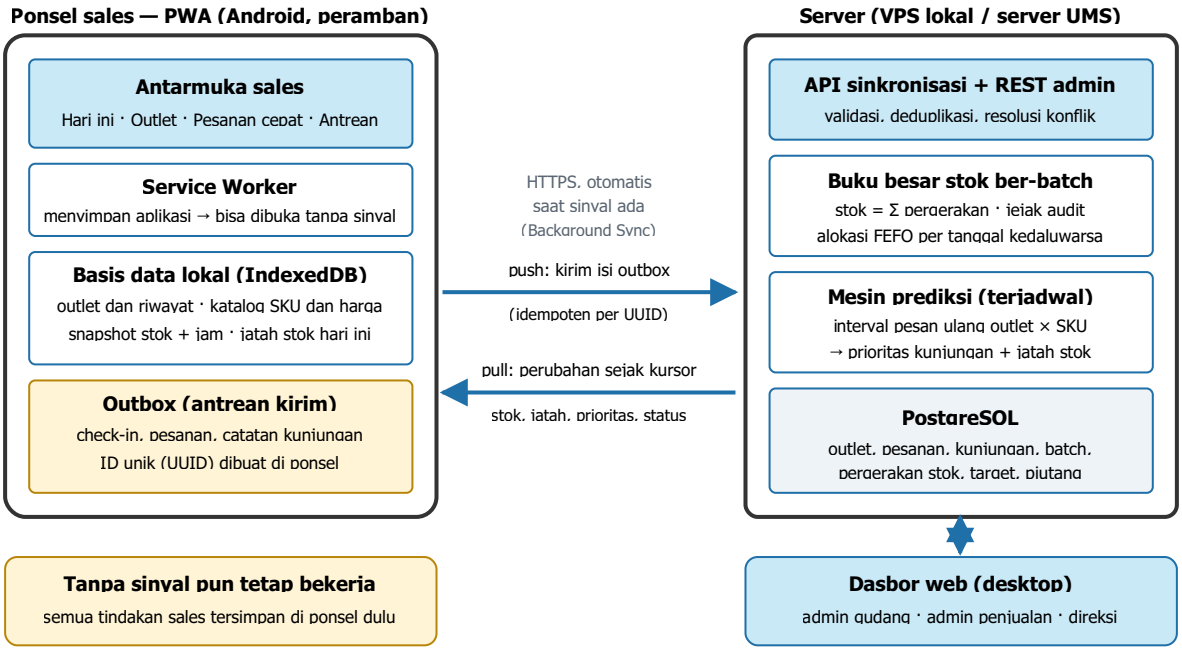
LAMPIRAN C — BUKTI DESAIN AWAL

ArbaSync: CRM Offline-First dengan Buku Besar Stok Ber-batch dan Jatah Stok Prediktif · Tim Antech Async · Tantangan ARB-02

Status: rancangan (TKT 2). Nama outlet, angka, dan transaksi pada lampiran ini adalah data contoh (dummy) untuk ilustrasi.

C1. Arsitektur sistem



Teknologi usulan: React + Vite + Workbox (PWA), Dexie.js (IndexedDB), API Laravel/Node, PostgreSQL. Seluruhnya perangkat lunak sumber terbuka dan dapat di-hosting di server lokal.

C2. Alur pesanan offline dan penyelesaian konflik stok

1 · Sinkron pagi
Ponsel menarik data outlet, katalog, stok, prioritas kunjungan, dan jatah stok sales hari itu.

›

2 · Di outlet (offline)
Check-in, pesanan, dan catatan disimpan di basis data lokal dan outbox dengan UUID.

›

3 · Sinyal kembali
Outbox dikirim otomatis. UUID mencegah pesanan tercatat ganda saat jaringan putus-sambung.

›

4 · Server memutuskan
Pesanan dicatat ke buku besar, lalu status dikirim balik ke ponsel dan dasbor.

Kondisi saat pesanan diterima server	Hasil	Notifikasi
Jumlah masih dalam jatah stok sales	Dikonfirmasi otomatis — aman meski dibuat offline	—
Melebihi jatah, stok gudang masih cukup	Dikonfirmasi — stok dikurangi dari sisa gudang	—
Stok gudang tidak cukup (mis. dua sales memesan stok terakhir)	Dipenuhi sebagian + backorder	Sales dan admin gudang
Data dengan UUID yang sudah pernah diterima	Diabaikan (idempoten)	—

C3. Buku besar stok ber-batch (contoh)

Stok tidak disimpan sebagai satu angka yang ditimpa, tetapi sebagai daftar pergerakan. Stok tersedia adalah jumlah seluruh baris. Karena penjumlahan tidak bergantung urutan, data dari banyak ponsel offline dapat digabung tanpa saling menimpa, dan setiap selisih saat stock opname punya jejak asal-usul.

Waktu	SKU	Batch (kedaluwarsa)	Jumlah	Jenis	Sumber
Sen 07.30	Madu Hitam Pahit 500 g	B2609 (09/2027)	**+100**	masuk produksi	admin gudang
Sen 07.31	Madu Hitam Pahit 500 g	B2603 (03/2027)	**+20**	sisa batch lama	admin gudang
Sel 10.14	Madu Hitam Pahit 500 g	— (dipesan)	**−12**	pesanan	Sales A (offline, terkirim 11.02)
Sel 10.20	Madu Hitam Pahit 500 g	— (dipesan)	**−10**	pesanan	Sales B
Sel 13.00	Madu Hitam Pahit 500 g	B2603 → 20, B2609 → 2	0	alokasi kirim FEFO	sistem
Jum 16.00	Madu Hitam Pahit 500 g	B2609	**−1**	penyesuaian opname	admin gudang (alasan: rusak)
Stok tersedia = Σ pergerakan			**97**	**batch tertua dikirim lebih dulu (FEFO)**	

Ketertelusuran: dari nomor batch, sistem menampilkan daftar outlet yang menerima batch tersebut. Ini mendukung penarikan produk atau penanganan keluhan sesuai praktik CPOTB.

C4. Jatah stok prediktif dan prioritas kunjungan

Masukan
Riwayat pesanan per outlet × SKU, tanggal kunjungan terakhir, piutang jatuh tempo, rute sales.

›

Peramalan
Exponential smoothing atas interval pesan ulang dan jumlah per pesanan. Outlet baru memakai rata-rata outlet sejenis.

›

Prioritas
Skor = perkiraan nilai pesanan × kedekatan jatuh tempo pesan ulang, plus bobot piutang dan lama tidak dikunjungi.

›

Jatah
Stok gudang dibagi ke sales sesuai perkiraan kebutuhan rute hari itu, dengan sisa cadangan di gudang.

Outlet (contoh)	Rata-rata interval	Hari sejak pesan	Alasan prioritas	Skor
Apotek Sehat Jebres	14 hari	13	waktunya pesan ulang	0,92
Toko Obat Barokah	21 hari	9	piutang jatuh tempo 2 hari	0,81
Minimarket Sumber Rejeki	10 hari	21	lama tidak dikunjungi, mulai "dingin"	0,77
Apotek Kartika	—	—	outlet baru, memakai rata-rata sejenis	0,55

Akurasi peramalan diukur dengan galat rata-rata pada data riwayat mitra. Selama data riwayat masih sedikit, sistem menampilkan alasan prioritas secara terbuka agar sales tetap dapat menilai sendiri.

C5. Model data ringkas

outlet
nama, jenis, alamat, GPS, kontak, sales_id

sales
nama, wilayah, target_bulanan

sku
nama, satuan (dus/pak/pcs), harga, stok_minimum

batch
sku_id, no_batch, kedaluwarsa

pergerakan_stok
uuid, sku_id, batch_id, jumlah ±, jenis, sumber, waktu

pesanan
uuid, outlet_id, sales_id, status, termin, dibuat_offline

item_pesanan
pesanan_id, sku_id, jumlah, dipenuhi, backorder

kunjungan
uuid, outlet_id, sales_id, waktu, GPS, hasil, catatan

jatah_stok
sales_id, sku_id, tanggal, jumlah, terpakai

prediksi
outlet_id, sku_id, interval, perkiraan_jumlah, skor

piutang
pesanan_id, jatuh_tempo, status (tanpa akuntansi)

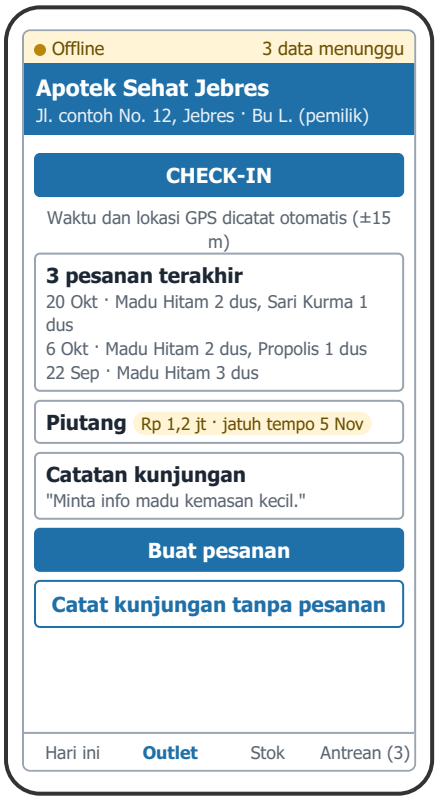
prospek
sumber (WA/situs), jenis (grosir/maklon), status

C6. Wireframe aplikasi sales (ponsel)

Target: satu pesanan ulang tercatat dalam tiga ketukan dan ±15 detik, dengan atau tanpa sinyal. Indikator koneksi selalu tampil di atas layar.



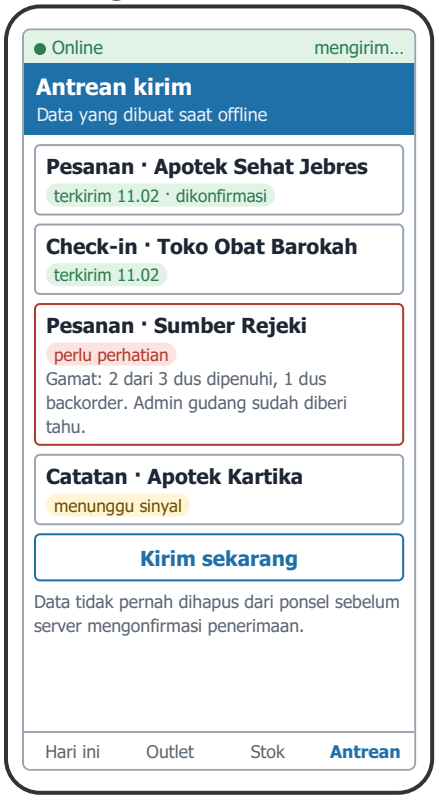
① Hari ini: kunjungan yang diprioritaskan



② Profil outlet dan check-in



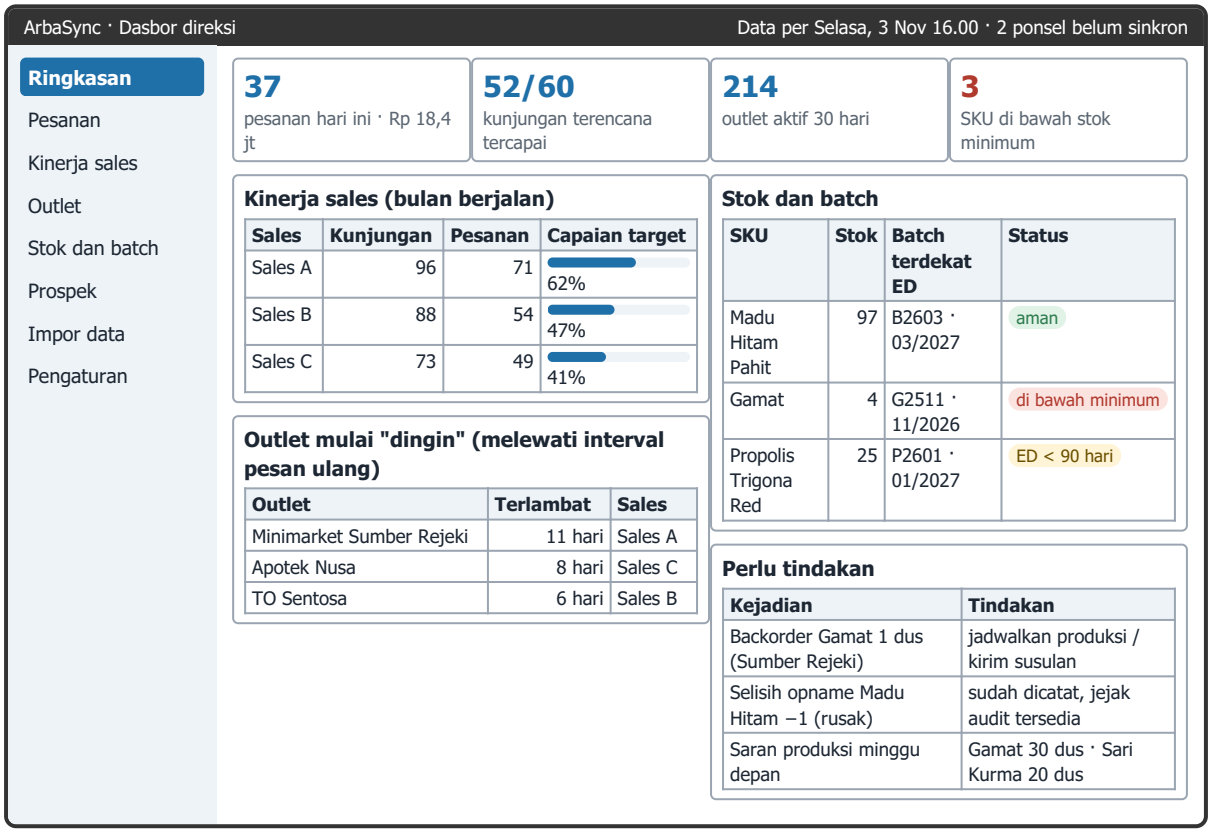
③ Pesanan cepat dengan jatah stok



④ Antrean kirim dan hasil sinkronisasi

C7. Wireframe dasbor web (desktop)

Dasbor direksi dan admin memakai data yang sama dengan aplikasi sales, sehingga laporan tersusun otomatis tanpa input berulang.



C8. Skenario demo dan uji yang direncanakan

#	Langkah demo (dua ponsel + satu laptop)	Yang dibuktikan
1	Ponsel sales A dan B diubah ke mode pesawat.	Aplikasi tetap terbuka dan berfungsi.
2	Sales A check-in, menekan "Ulangi pesanan terakhir", lalu menyimpan; waktu input diukur.	Target ≤ 15 detik per pesanan.
3	Sales B memesan SKU yang sama hingga melebihi stok gudang.	Peringatan jatah tampil di ponsel.
4	Mode pesawat dimatikan; kedua ponsel sinkron.	Tanpa duplikasi; stok, kinerja, dan riwayat outlet di dasbor langsung berubah.
5	Server mendeteksi stok kurang, membuat backorder, dan mengirim notifikasi.	Konflik stok tertangani tanpa data hilang.
6	Dari nomor batch, tampilkan outlet penerima.	Ketertelusuran batch sampai ke outlet.

Uji pengguna setelah hackathon: uji tugas dan kuesioner SUS dengan sales serta admin CV Arba'in (target SUS ≥ 70), lalu pilot lapangan untuk mengukur selisih stok dibandingkan baseline.